

Cálculo: Varias Variables - James Stewart

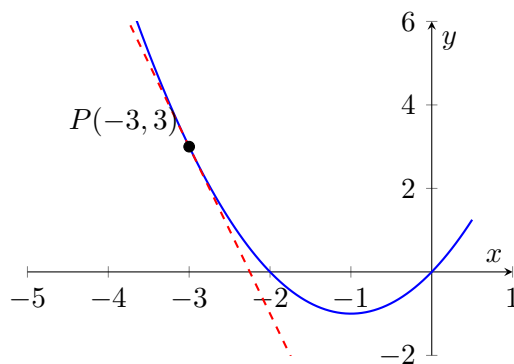
Capítulo 1: Sección 1.6 - Tangentes, Velocidades y Otras Razones de Cambio

Ignacio

27 de mayo de 2026

Estudio de pendientes de rectas tangentes, velocidad instantánea, y razones de cambio físicas o geométricas.

1.
 - a) Encuentre la pendiente de la recta tangente a la parábola $y = x^2 + 2x$, en el punto $(-3, 3)$
 - (i) usando la Definición 1.26
 - (ii) empleando la Ecuación 1.27.
 - b) Encuentre la ecuación de la recta tangente de la parte (a).
 - c) Trace la gráfica de la parábola y la tangente.



2.
 - a) Encuentre la pendiente de la recta tangente a la curva $y = x^3$ en el punto $(-1, -1)$
 - (i) usando la Definición 1.26
 - (ii) empleando la Ecuación 1.27.
 - b) Encuentre la ecuación de la recta tangente de la parte (a).
 - c) Trace la gráfica de la curva y la tangente.

3. $y = 1 - 2x - 3x^2, \quad (-2, -7)$

4. $y = 1/\sqrt{x}, \quad (1, 1)$

5. $y = 1/x^2, \quad (-2, \frac{1}{4})$

6. $y = x/(1 - x), \quad (0, 0)$

7. a) Encuentre la pendiente de la tangente a la curva $y = 2/x + 3$, en el punto en donde $x = a$.
- b) Encuentre las pendientes de las tangentes en los puntos cuyas coordenadas x son las que se indican. (i) -1 (ii) 0 (iii) 1
8. a) Encuentre la pendiente de la tangente a la parábola $y = 1 + x + x^2$, en el punto donde $x = a$.
- b) Encuentre las pendientes de las tangentes en los puntos cuyas coordenadas x son las que se indican. (i) -1 (ii) $-\frac{1}{2}$ (iii) 1
- c) Trace la gráfica de la curva y las tres tangentes.
9. Si se lanza al aire una pelota con una velocidad de 40 pies/s, su altura en pies después de t segundos está dada por $y = 40t - 16t^2$. Encuentre la velocidad cuando $t = 2$.
10. Si se lanza una flecha hacia arriba en la superficie de la luna con una velocidad de 58 m/s, su altura en metros después de t segundos está dada por $h = 58t - 0,83t^2$.
- a) Encuentre la velocidad de la flecha al cabo de un segundo.

- b) Encuentre la velocidad de la flecha cuando $t = a$.
- c) ¿En qué momento la flecha pegará en la superficie de la luna?
- d) ¿Con qué velocidad pegará la flecha en la superficie de la luna?

11. El desplazamiento, en metros, de una partícula que se mueve en una línea recta está dado por la ecuación de movimiento $s = 4t^3 + 6t + 2$, en donde t se mide en segundos. Encuentre la velocidad de la partícula en los tiempos $t = a$, $t = 1$, $t = 2$ y $t = 3$.

12. El desplazamiento, en metros, de una partícula que se mueve en una línea recta está dado por $s = t^2 - 8t + 18$, en donde t se mide en segundos.

- a) Encuentre las velocidades medias sobre los siguientes intervalos de tiempo: (i) $[3, 4]$ (ii) $[3, 5, 4]$ (iii) $[4, 5]$ (iv) $[4, 4, 5]$
- b) Encuentre la velocidad instantánea cuando $t = 4$.
- c) Dibuje la gráfica de s en función de t y trace las rectas secantes cuyas pendientes sean las velocidades medias obtenidas en la parte (a) y en la recta tangente cuya pendiente sea la velocidad instantánea que se obtuvo en la parte (b).

13. a) Utilice los datos del Ejemplo 5 para encontrar la razón de cambio media de la temperatura con respecto al tiempo: (i) de las 8 P.M. a las 11 P.M. (ii) de las 8 P.M. a las 10 P.M. (iii) de las 8 P.M. a las 9 P.M.
- b) Calcule la razón de cambio instantánea de T con respecto a x a las 8 P.M., midiendo la pendiente de una tangente.

14. En la tabla adjunta se proporcionaron los datos de la población P (en millares) de una ciudad desde 1980 hasta 1986.

Año	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
P (en millares)	105	110	117	126	137	150	164

- a) Encuentre la tasa media de crecimiento: (i) de 1982 a 1986. (ii) de 1982 a 1985. (iii) de 1982 a 1984. (iv) de 1982 a 1983.
- b) Calcule la tasa instantánea de crecimiento en 1982 midiendo la pendiente de una tangente.
15. El costo (en dólares) de producción de x unidades de cierto artículo es $C(x) = 5000 + 10x + 0,05x^2$.
- a) Encuentre la razón de cambio media de C con respecto a x , cuando el nivel de producción cambia (i) de $x = 100$ a $x = 105$ y (ii) de $x = 100$ a $x = 101$.
- b) Encuentre la razón de cambio instantánea de C con respecto a x cuando $x = 100$. (A esta razón se le llama costo marginal; su significado se explicará en las Secciones 2.3 y 3.8).

16. Si un tanque cilíndrico que contiene 100 000 galones de agua tarda 1 hora en ser vaciado por el fondo, entonces la ley de Torricelli proporciona el volumen V del agua que queda en el tanque después de t minutos mediante la expresión

$$V(t) = 100,000 \left(1 - \frac{t}{60}\right)^2 \quad 0 \leq t \leq 60$$

Encuentre la velocidad a la que fluye el agua hacia afuera del tanque (la razón de cambio instantánea de V con respecto a t) después de 20 min.